Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Karar Ağaçları ile Kertenkele Türü Sınıflandırma Projesi Raporu

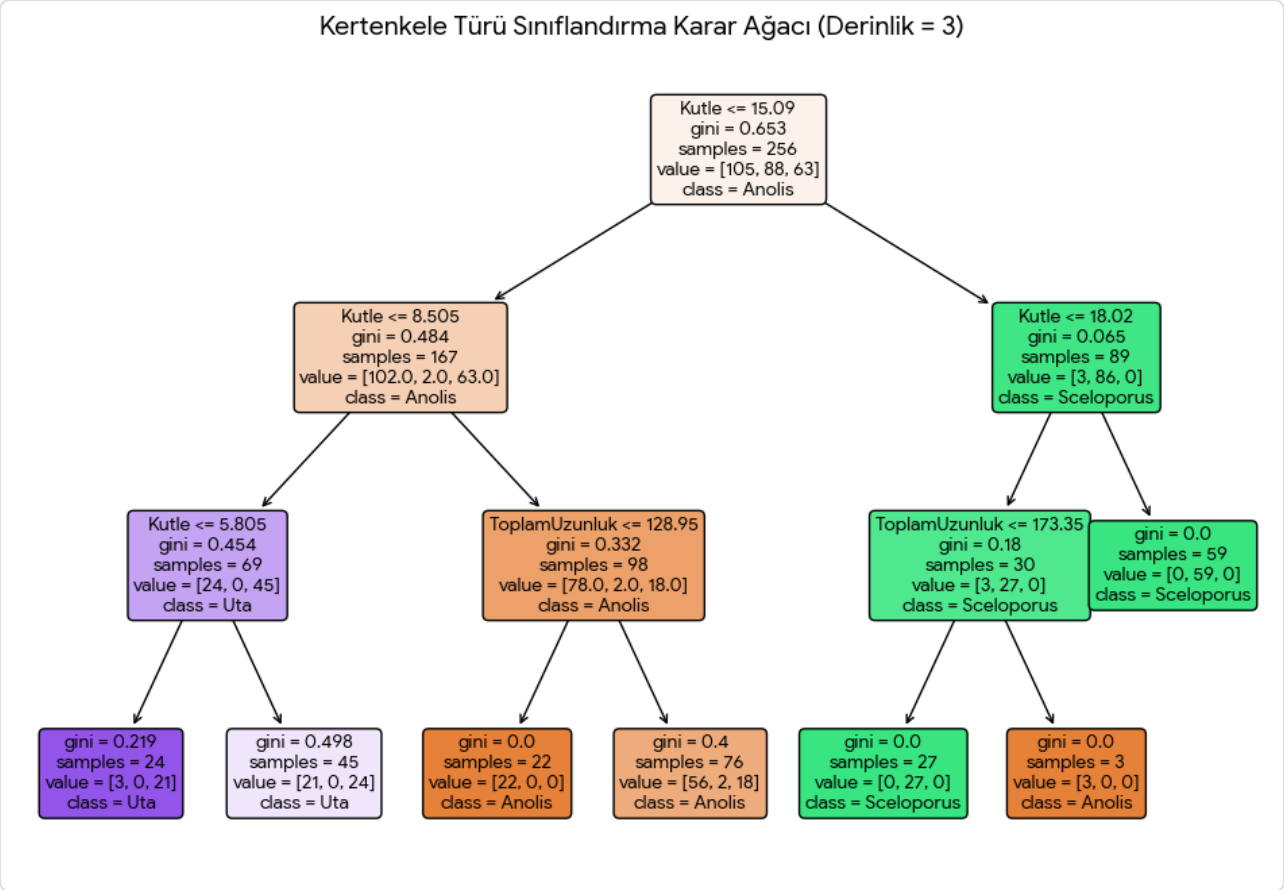
Hazırlayan: Marco ( )

1. Projenin Amacı ve Veri Seti

Bu projenin amacı, karar ağacı algoritmalarını kullanarak belirli fiziksel özelliklerine (Gövde Uzunluğu, Toplam Uzunluk, Kütle, Bacak Uzunluğu) göre bir kertenkelenin türünü tahmin etmektir. Veri seti toplam 320 gözlemden oluşmaktadır. Karar ağacı modeli, veriyi %80 eğitim ve %20 test olarak ikiye ayırarak eğitilmiştir.

2. Karar Ağacı Modeli ve Görselleştirme

Karar ağacı, problemleri "eğer-değilse" eşitsizliklerine bölerek sonuca ulaşır. Modelimizin karmaşıklığını kontrol altında tutmak ve yorumlanabilirliği artırmak için ağaç derinliği (max_depth) 3 olarak sınırlandırılmıştır.



Şekil 1: Kütle ve Uzunluk özelliklerine göre oluşturulmuş karar ağacı.

3. Hata Matrisi (Confusion Matrix)

Modelin test verisi (%20'lik ayrım olan 64 örnek) üzerindeki tahmin başarılarını görmek için hata matrisi oluşturulmuştur.

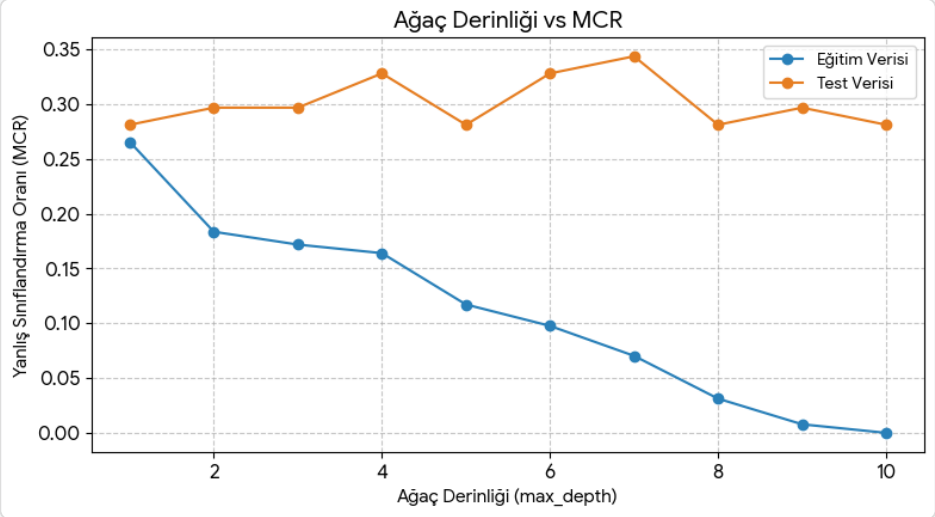
Gerçek \ Tahmin	Anolis	Sceloporus	Uta
Anolis	18 (Doğru)	0	10 (Hatalı)
Sceloporus	3 (Hatalı)	18 (Doğru)	0
Uta	6 (Hatalı)	0	9 (Doğru)

4. Performans Metrikleri: Grafiksel ve Matematiksel Yorumlama

Modelin başarımını istatistiksel olarak ölçmek için MCR (Yanlış Sınıflandırma Oranı) ve Sensitivity (Duyarlılık) değerleri farklı ağaç derinliklerinde (1'den 10'a kadar) hesaplanarak grafiklere dökülmüştür.

A. MCR (Yanlış Sınıflandırma Oranı) ve Overfitting (Aşırı Öğrenme) Analizi

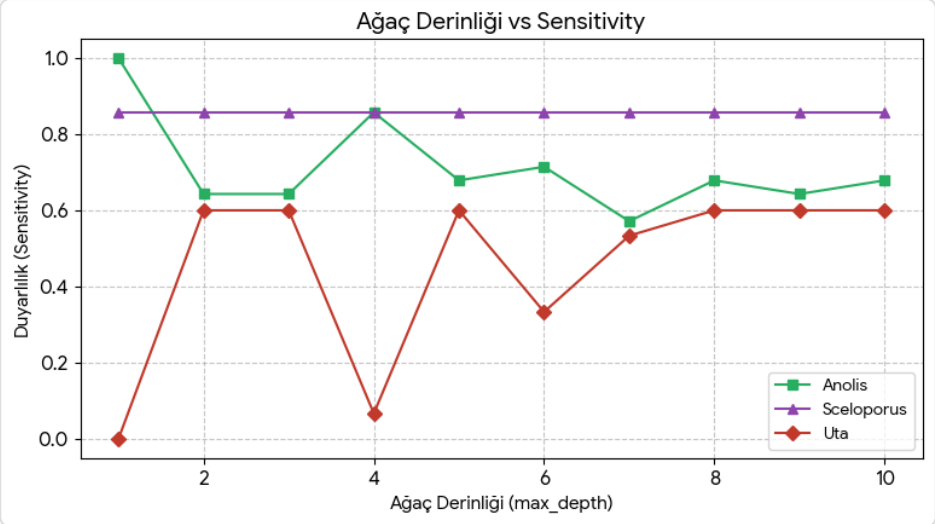
Matematiksel Formül: (Yanlış Tahmin Edilenlerin Sayısı) / (Toplam Gözlem Sayısı)



Yorum: Grafikte mavi çizgi (eğitim verisindeki hata), derinlik arttıkça 0'a doğru yaklaşmaktadır. Bu, bilgisayarın veriyi ezberlemeye (Overfitting) başladığını gösterir. Turuncu çizginin (test verisindeki hata) düşmeyi bırakıp sabitlendiği/arttığı **3. derinlik seviyesi**, modelin genellenebilirliği açısından en ideal nokta olarak belirlenmiştir.

B. Sensitivity (Duyarlılık / Doğru Pozitif Oranı) Analizi

Matematiksel Formül: Doğru Pozitif / (Doğru Pozitif + Yanlış Negatif)



Yorum: Duyarlılık grafiği, modelin **Sceloporus** türünü (mor çizgi) her derinlikte en yüksek tespit oranına (yaklaşık %85) sahip olduğunu göstermektedir. Çünkü bu tür, fiziksel eşitsizliklerle diğerlerinden çok net ayrılabilmektedir. Ancak Anolis ve Uta türleri birbirlerine biyolojik ölçü olarak benzedikleri için model bu iki türü tespit etmekte (yeşil ve kırmızı çizgiler) zorlanmaktadır.

5. Sonuç ve Pedagojik Değerlendirme

Bilgisayar destekli matematik öğretimi kapsamında bu proje, öğrencilere *"Büyüktür (>), Küçüktür (<)"* eşitsizliklerinin biyolojik sınıflandırmada nasıl çalıştığını somut olarak göstermektedir. Ayrıca Sensitivity ve MCR grafiklerinin analiz edilmesi, öğrencilere istatistik okuryazarlığı kazandırarak bir algoritmanın ne zaman hata yaptığını veya veriyi ne zaman ezberlediğini grafikler üzerinden okuma becerisi sağlamaktadır.